Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · PROBLEMAS DE VALOR INICIAL

Si $f'(x) = \cos x$ y $f(\frac{\pi}{2}) = 3$, ¿cuánto vale $f(0)$?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 1

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Antideriva**
   $f(x) = \operatorname{sen} x + C$.

2. **Condición**
   $1 + C = 3 \Rightarrow C = 2$.

3. **Evalúa**
   $f(0) = 0 + 2 = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone que f es constante.

C) Usa $f(x) = -\operatorname{sen} x + C$.

D) Evalúa $f'(0) = \cos 0$.

Idea clave. Despeja C con el punto dado y luego evalúa donde se pide.